

GESTION PAR PROJETS



Classes: GLSI3 et MPDS2
2024-2025

Faouzi SALEM

CH3

Normes 21500 et PMBok

Rappel définition intégrée de la gestion d'un projet

- La Gestion de Projet est:

*L'application de **compétences, outils et techniques** à des **activités de « type » projet** de façon à satisfaire ou dépasser les besoins et attentes des **parties prenantes** (« stakeholder ») en contrôlant et assurant le maintien de l'envergure (« scope ») du projet au niveau approprié tout en respectant les objectifs de **coût**, de **délai** et de **qualité**.*

Source : Project Management Body of Knowledge, PMI, 2013

Origine et historique de la norme ISO21500 et du PMBOK

- Le PMBOK (Project Management Body of Knowledge) est le fruit de la recherche d'une association professionnelle à but non lucratif PMI fondée en 1969. Cette dernière, le Project Management Institute, réunit des théoriciens et praticiens de la gestion de projets. En août 1983, le PMI a publié une première étude (ESA special report) l'objectif étant de tenter d'identifier, de documenter et standardiser les bonnes pratiques du secteur. Une deuxième version de ce rapport, publiée en août 1987, vient compléter et structurer la précédente.
- La première édition a vu le jour en 1996 sous le nom officiel de « A guide to the **Project Management Body Of Knowledge** ». Depuis, plusieurs éditions ont été publiées, dont la dernière en 2021.
- En 2011, le comité technique ISO/TC 258 est créé pour conduire les travaux de normalisation dans le domaine des projets, des programmes et des portefeuilles de projets. Il réunit depuis les organismes de normalisation de 39 pays. Le secrétariat en est assuré par l'[ANSI](#), l'organisme de normalisation américain (**American National Standards Institute**), qui a mandaté le [PMI](#) pour le représenter auprès de l'ISO.

Origine et historique de la norme ISO21500 et du PMBOK

- La première version, ISO 21500:2012, est publiée en septembre 2012. La deuxième édition de l'ISO 21500 est parue en 2021 sous le titre "Management des projets, programmes et portefeuilles — Contexte et concepts"
- Après l'adoption de la norme [ISO 21500](#) que le PMBOK a grandement inspiré, les éditions intègrent un dixième domaine de compétences : le management des parties prenantes, se mettant ainsi en conformité sur ce point des stakeholders avec la norme internationale.
- **le PMBOK est aujourd'hui un standard officiel de l'[ANSI](#) (American National Standards Institute), ainsi reconnu internationalement, Il devient au fil des éditions la référence pour la gestion de projets.**

Origine et historique de la norme ISO21500 et du PMBOK

- La norme internationale **ISO 21500** intitulée « **Lignes directrices sur le management de projet** » définit un cadre de référence pour l'organisation, la planification et la conduite de projets. Elle se compose d'une définition de concepts clés autour de la notion de projet, et d'un ensemble de 39 processus couvrant tous les aspects du management d'un projet. Cette norme courte de 39 pages se veut adaptée à toutes sortes d'organisations et toutes sortes de projets. Elle est publiée par l'[Organisation Internationale de Normalisation](#).
- La norme ISO 21500 définit un [projet](#) comme « *un ensemble unique de processus, constitués d'activités coordonnées et maîtrisées, ayant des dates de début et de fin et entreprises pour atteindre les objectifs du projet. La réalisation des objectifs du projet requiert la fourniture de [livrables](#) conformes à des exigences spécifiques* ». Elle est indépendante du domaine d'activité dans lequel elle est employée. Elle définit le rôle du [chef de projet](#) et du [commanditaire](#) du projet, ainsi que d'autres intervenants de la gestion de projet

la norme ISO21500

- La norme identifie 10 groupes de sujets qui nécessitent d'être pris en compte et gérés au cours d'un projet: l'intégration de tous les éléments d'un projet, les parties prenantes impliquées, le contenu, les ressources nécessaires, les délais, les coûts, les risques, la qualité, les approvisionnements et la communication.
- Elle identifie également cinq groupes de processus : le lancement, la planification, la mise en œuvre, la maîtrise (c'est-à-dire le suivi) et la clôture, en précisant que ces groupes ne sont pas des phases du projet, mais correspondent à des processus susceptibles de s'appliquer tout au long du projet. Finalement, elle combine les groupes de processus avec les sujets pour définir 39 processus, qui couvrent l'ensemble de l'activité de management de projet.
- La norme ne traite que du management de projet et de ses processus. Elle ne traite ni du cycle de vie du projet (c'est-à-dire de son découpage en phases, ou en tâches), ni des activités métier (c'est-à-dire les rôles, procédés et méthodes utilisés pour réaliser les produits ou les services du projet), ni des techniques de gestion de projet applicables pour les processus.

GROUPES DE PROCESSUS DE GESTION ET DOMAINES DE CONNAISSANCES

Tableau 3-1. Correspondance entre les groupes de processus de management de projet et les domaines de connaissance

Domaines de connaissance	Groupes de processus de management de projet				
	Groupe de processus de démarrage	Groupe de processus de planification	Groupe de processus d'exécution	Groupe de processus de surveillance et de maîtrise	Groupe de processus de clôture
4 Management de l'intégration du projet	4.1 Élaborer la charte du projet	4.2 Élaborer le plan de management du projet	4.3 Diriger et gérer le travail du projet	4.4 Surveiller et maîtriser le travail du projet 4.5 Mettre en œuvre la maîtrise intégrée des modifications	4.6 Clôre le projet ou la phase
5 Management du contenu du projet		5.1 Planifier le management du contenu 5.2 Recueillir les exigences 5.3 Définir le contenu 5.4 Créer la SDP		5.5 Valider le contenu 5.6 Maîtriser le contenu	
6 Management des délais du projet		6.1 Planifier le management de l'échéancier 6.2 Définir les activités 6.3 Organiser les activités en séquence 6.4 Estimer les ressources nécessaires aux activités 6.5 Estimer la durée des activités 6.6 Élaborer l'échéancier		6.7 Maîtriser l'échéancier	
7 Management des coûts du projet		7.1 Planifier le management des coûts 7.2 Estimer les coûts 7.3 Déterminer le budget		7.4 Maîtriser les coûts	

GROUPES DE PROCESSUS DE GESTION ET DOMAINES DE CONNAISSANCES

8 Management de la qualité du projet		8.1 Planifier le management de la qualité	8.2 Mettre en œuvre l'assurance qualité	8.3 Mettre en œuvre le contrôle qualité	
9 Management des ressources humaines du projet		9.1 Planifier le management des ressources humaines	9.2 Constituer l'équipe de projet 9.3 Développer l'équipe de projet 9.4 Diriger l'équipe de projet		
10 Management des ressources de communication du projet		10.1 Planifier le management des communications	10.2 Gérer les communications	10.3 Maîtriser les communications	
11 Management des risques du projet		11.1 Planifier le management des risques 11.2 Identifier les risques 11.3 Mettre en œuvre l'analyse qualitative des risques 11.4 Mettre en œuvre l'analyse quantitative des risques 11.5 Planifier les réponses aux risques		11.6 Maîtriser les risques	
12 Management des approvisionnements du projet		12.1 Planifier le management des approvisionnements	12.2 Procéder aux approvisionnements	12.3 Maîtriser les approvisionnements	12.4 Clore les approvisionnements
13 Management des parties prenantes du projet	13.1 Identifier les parties prenantes	13.2 Planifier le management des parties prenantes	13.3 Gérer l'engagement des parties prenantes	13.4 Maîtriser l'engagement des parties prenantes	

Relation avec d'autres normes et référentiels

- La norme ISO 21500 est très proche du référentiel « [Project management Body of Knowledge](#) » (PMBOK) du [Project Management Institute](#) (PMI). En effet, les deux référentiels utilisent les mêmes 5 groupes de processus et 10 groupes de sujets (appelés domaines de connaissances dans la terminologie du PMI), avec seulement quelques différences mineures dans l'appellation. **Néanmoins ISO 21500 reste plus légère avec ses 39 pages à comparer au plus de 600 pages du PMBOK en v6.** Ceci s'explique par le fait que le PMBOK comporte 49 processus, et **décrit pour chaque processus des techniques et outils spécifiques ainsi le détail des entrées et sorties.**
- [PRINCE2](#), la méthode promue par le gouvernement britannique, se positionne comme méthode mettant en œuvre des principes de gestion de projet avec des concepts compatibles avec ISO 21500, et se voit donc complémentaire avec ISO 21500 et PMBOK.

ISO 2150x et PMBOK : une complémentarité intelligente et pragmatique

les 2 normes ne sont **pas redondantes mais bel et bien complémentaires**, L'ISO 21500 propose **une approche macroscopique**, un guide de référence pour ceux qui connaissent le sujet sans être spécialiste du sujet et pour tout type d'organisation.

Le **PMBOK propose lui un guide complet** de bonnes pratiques qui décrit toutes les entrées et sorties, outils et techniques de chaque processus en s'adressant à un public déjà bien averti. Et comme l'ISO 21500 et PMBOK sont bien **bâties sur la même base de processus**, cela permet une association directe, assurant une continuité ou une passerelle entre les deux pour une montée en maturité en douceur.

En conclusion, l'ISO 2150x et le PMBOK sont complémentaires. L'ISO 21500 est une très bonne entrée en matière pour disposer de « lignes directrices sur le management de projet » avant de passer, si besoin de plus, à du **PMBOK, beaucoup plus détaillé et intégrant des outils et des techniques**.

ISO 21500 et PMBOK : une complémentarité intelligente et pragmatique

l'ISO 21500 est très proche voire calquée sur le PMBOK v5 (dont le PMI a édité sa 6ème édition en 2017 et 7 ieme edition en 2021).

Ces deux normes mettent en application l'**approche processus** et proposent de clarifier les interactions et les flux d'informations des processus de management de projet tout au long de son cycle de vie.

A quelques termes prêts, elles sont donc quasi identiques comme le montre le tableau ci-dessous :

	ISO 21500	Guide PMBOK® 5 ^{ème} ed.
Phases	5 groupes de processus	5 groupes de processus
Thématique/Sujets	10 groupes de sujets	10 domaines de connaissances
Processus	39 processus	47 processus
Groupes de processus	1. Lancement 2. Planification 3. Mise en œuvre 4. Maîtrise 5. Clôture	1. Démarrage 2. Planification 3. Exécution 4. Surveillance et maîtrise 5. Clôture
Thématiques/sujets	1. Intégration 2. Parties prenantes 3. Contenu 4. Ressources 5. Délais 6. Coûts 7. Risques 8. Qualité 9. Approvisionnement 10. Communication	1. Intégration 2. Parties prenantes 3. Contenu 4. Ressources humaines 5. Délais 6. Coûts 7. Risques 8. Qualité 9. Approvisionnement 10. Communication

Pmbok v5-v6-v7

- 21 ans après la première publication du PMBOK, sa version 6 est publiée en 2018. Puis en 2021 la v7 a vu le jour.
- De nombreux changements ont été effectués pour ces versions. La version 6 ne compte plus 47 mais 49 meilleures pratiques. De plus, ont été renommés deux domaines de connaissances:
 - Mgt de délais → planning mgt
 - ressources humaines → ressources mgtplusieurs changements dans les processus, et surtout, une orientation de portée agile!
- En effet, le PMBOK version 6 et version 7 comportent de nombreuses informations et outils concernant le management de projet agile.
- On vous rappelle que le management agile est une technique de management et de gestion de projet très moderne, qui met l'humain au centre du projet, que ce soit le client ou encore les ressources humaines, et qui propose une technique plus souple et flexible, répondant mieux aux challenges et défis métiers.
- Le PMBOK permet de rester à jour ou de se mettre à jour sur le management agile.

PMBOK 5 Vs PMBOK 6

Change Area	PMBOK 5	PMBOK 6
Process	Plan Human Resource Management	Plan Resource Management
Process	Control Risks	Monitor Risks
Process	Control Stakeholder Engagement	Monitor Stakeholder Management
Process	Control Communications	Monitor Communications
Process	Plan Stakeholder Management	Plan Stakeholder Engagement
Process	Perform Quality Assurance	Manage Quality
Process	Not Present	Control Resources
Process	Close Procurement	Dropped
Process	Not Present	Implement Risk Responses
Process	Not Present	Manage Project Knowledge
Knowledge Area	Project Time Management	Project Schedule Management
Knowledge Area	Project Human Resource Management	Project Resource Management

PMBOK® 6th Edition

10 Knowledge Areas

1. Integration Management
2. Scope Management
3. Schedule Management
4. Cost Management
5. Quality Management
6. Resources Management
7. Communications Management
8. Risk Management
9. Procurement Management
10. Stakeholder Management

PMBOK® 7th Edition

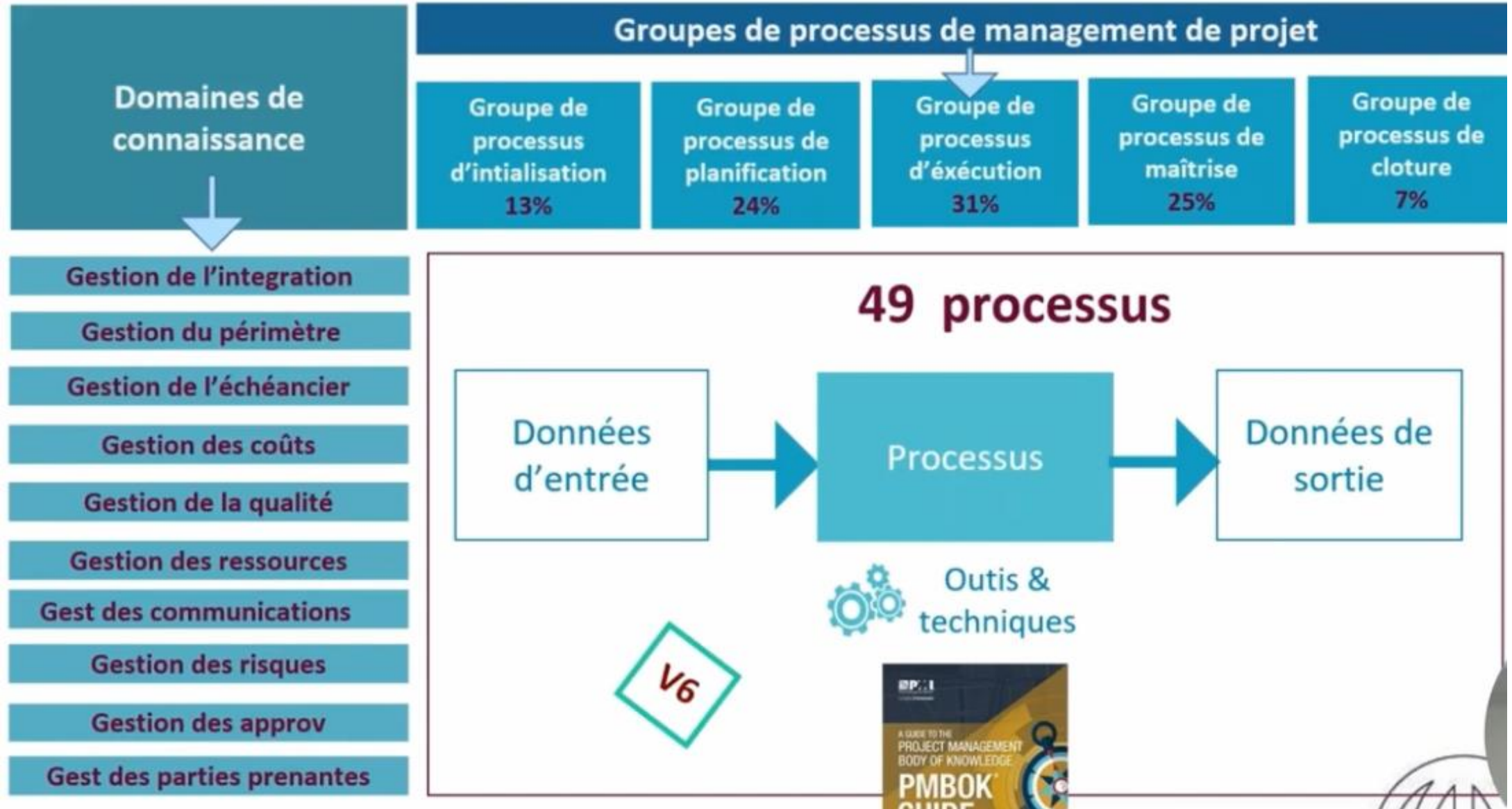
8 Performance Domains

1. Stakeholders
2. Team
3. Development Approach and Life Cycle
4. Planning
5. Project Work
6. Delivery
7. Measurement
8. Uncertainty

Comparison of 6th and 7th Editions of the PMBOK® Guide
8 Performance Domains replace the 10 Knowledge Areas

PMBOK Guide 6th and 7th Editions

Le 6e édition du Guide du Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK®)



PMbOK6 vs PMbok7

PMBOK® 6th Edition

Content

- Introduction
- Project Environment
- Role of the Project Manager
- 10 Knowledge Areas
 - Integration Management
 - Scope
 - Schedule
 - Cost
 - Quality
 - Resources
 - Communications
 - Risk
 - Procurement
 - Stakeholders

The Standard for Project Management

- Initiating
- Planning
- Executing
- Monitoring & Controlling
- Closing

Appendices, Glossary and Index

PMBOK® 7th Edition

Content

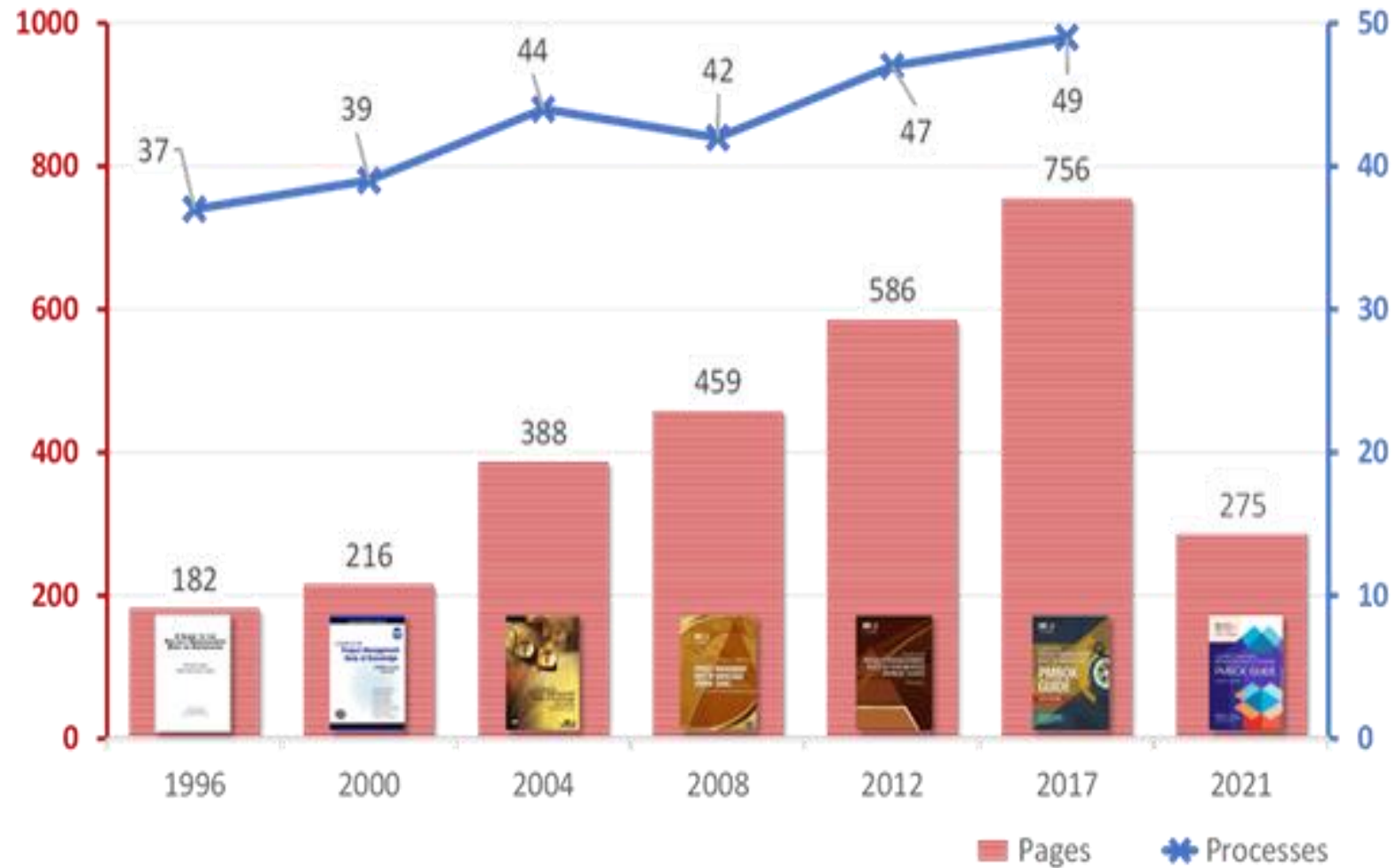
- Tailoring
- Models, Methods and Artifacts
- 8 Performance Domains
 - Team
 - Stakeholders
 - Life cycle
 - Planning
 - Navigating Uncertainty and Ambiguity
 - Delivery
 - Performance
 - Project Work

The Standard for Project Management

- Introduction
- Value Delivery System
- 12 Project Delivery Principles
 - Stewardship
 - Team
 - Stakeholders
 - Value
 - Holistic thinking
 - Leadership
 - Tailoring
 - Quality
 - Complexity
 - Opportunities and threats
 - Adaptability and resilience
 - Change Management

Appendices, Glossary and Index

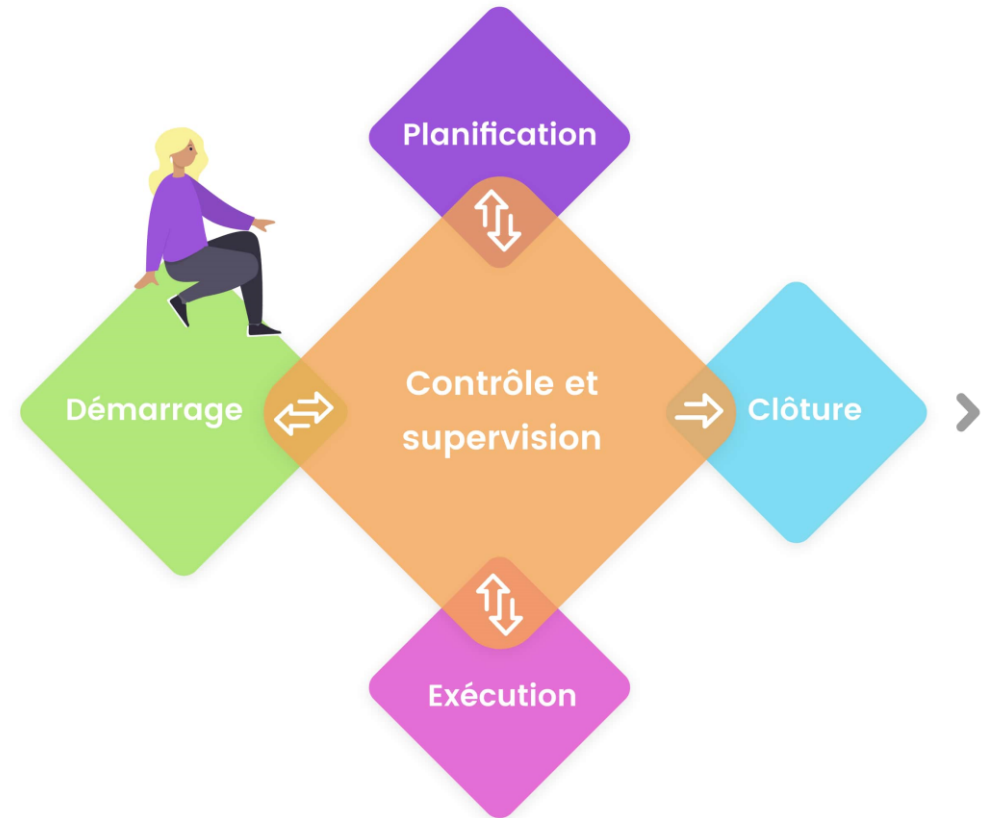
L'histoire du guide PMBOK



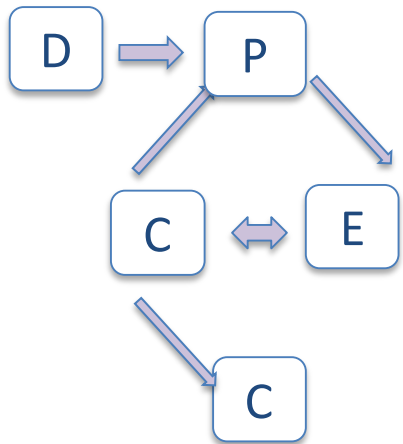
PMBOK et Amélioration Continue

En corrélation du cycle de Deming et les différents processus nous pouvons établir avec les normes du PMBOK le schéma fonctionnel synthétique ci après.

Le PMBOK (v5) décompose la gestion de projets en **5 groupes de processus** intégrant de manière appropriés 47 (49) processus de management de projet v5 (v6) classés en 10 domaines de connaissances

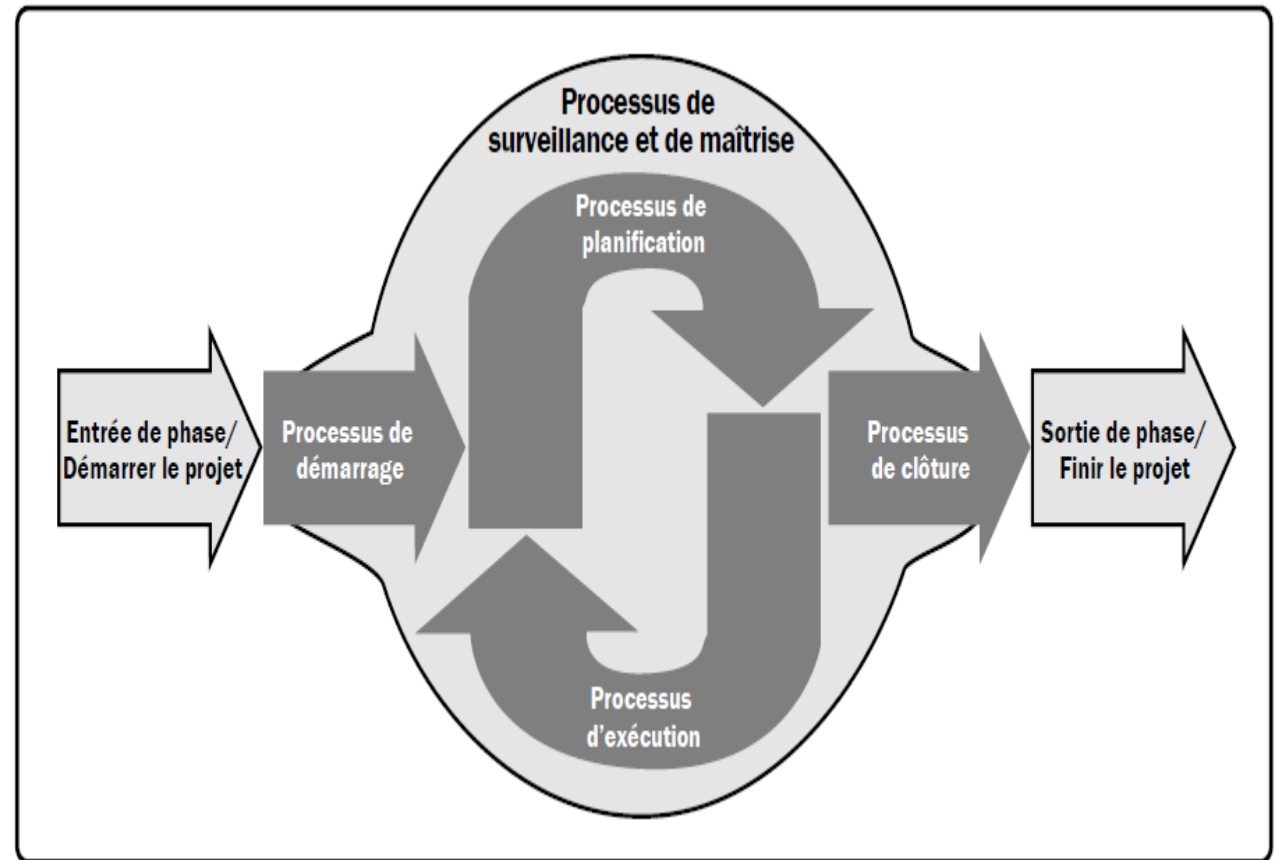


Cycle de vie de management des projets



5 groupes de processus:

- Le démarrage
- La planification
- L'exécution
- Le contrôle (surveillance et maîtrise)
- La clôture



GROUPES DE PROCESSUS DE GESTION ET DOMAINES DE CONNAISSANCES

Tableau 3-1. Correspondance entre les groupes de processus de management de projet et les domaines de connaissance

Domaines de connaissance	Groupes de processus de management de projet				
	Groupe de processus de démarrage	Groupe de processus de planification	Groupe de processus d'exécution	Groupe de processus de surveillance et de maîtrise	Groupe de processus de clôture
4 Management de l'intégration du projet	4.1 Élaborer la charte du projet	4.2 Élaborer le plan de management du projet	4.3 Diriger et gérer le travail du projet	4.4 Surveiller et maîtriser le travail du projet 4.5 Mettre en œuvre la maîtrise intégrée des modifications	4.6 Clôre le projet ou la phase
5 Management du contenu du projet		5.1 Planifier le management du contenu 5.2 Recueillir les exigences 5.3 Définir le contenu 5.4 Créer la SDP		5.5 Valider le contenu 5.6 Maîtriser le contenu	
6 Management des délais du projet		6.1 Planifier le management de l'échéancier 6.2 Définir les activités 6.3 Organiser les activités en séquence 6.4 Estimer les ressources nécessaires aux activités 6.5 Estimer la durée des activités 6.6 Élaborer l'échéancier		6.7 Maîtriser l'échéancier	
7 Management des coûts du projet		7.1 Planifier le management des coûts 7.2 Estimer les coûts 7.3 Déterminer le budget		7.4 Maîtriser les coûts	

GROUPES DE PROCESSUS DE GESTION ET DOMAINES DE CONNAISSANCES

8 Management de la qualité du projet		8.1 Planifier le management de la qualité	8.2 Mettre en œuvre l'assurance qualité	8.3 Mettre en œuvre le contrôle qualité	
9 Management des ressources humaines du projet		9.1 Planifier le management des ressources humaines	9.2 Constituer l'équipe de projet 9.3 Développer l'équipe de projet 9.4 Diriger l'équipe de projet		
10 Management des ressources de communication du projet		10.1 Planifier le management des communications	10.2 Gérer les communications	10.3 Maîtriser les communications	
11 Management des risques du projet		11.1 Planifier le management des risques 11.2 Identifier les risques 11.3 Mettre en œuvre l'analyse qualitative des risques 11.4 Mettre en œuvre l'analyse quantitative des risques 11.5 Planifier les réponses aux risques		11.6 Maîtriser les risques	
12 Management des approvisionnements du projet		12.1 Planifier le management des approvisionnements	12.2 Procéder aux approvisionnements	12.3 Maîtriser les approvisionnements	12.4 Clore les approvisionnements
13 Management des parties prenantes du projet	13.1 Identifier les parties prenantes	13.2 Planifier le management des parties prenantes	13.3 Gérer l'engagement des parties prenantes	13.4 Maîtriser l'engagement des parties prenantes	

LES 5 PROCESSUS CLÉS DE LA GESTION DE PROJETS

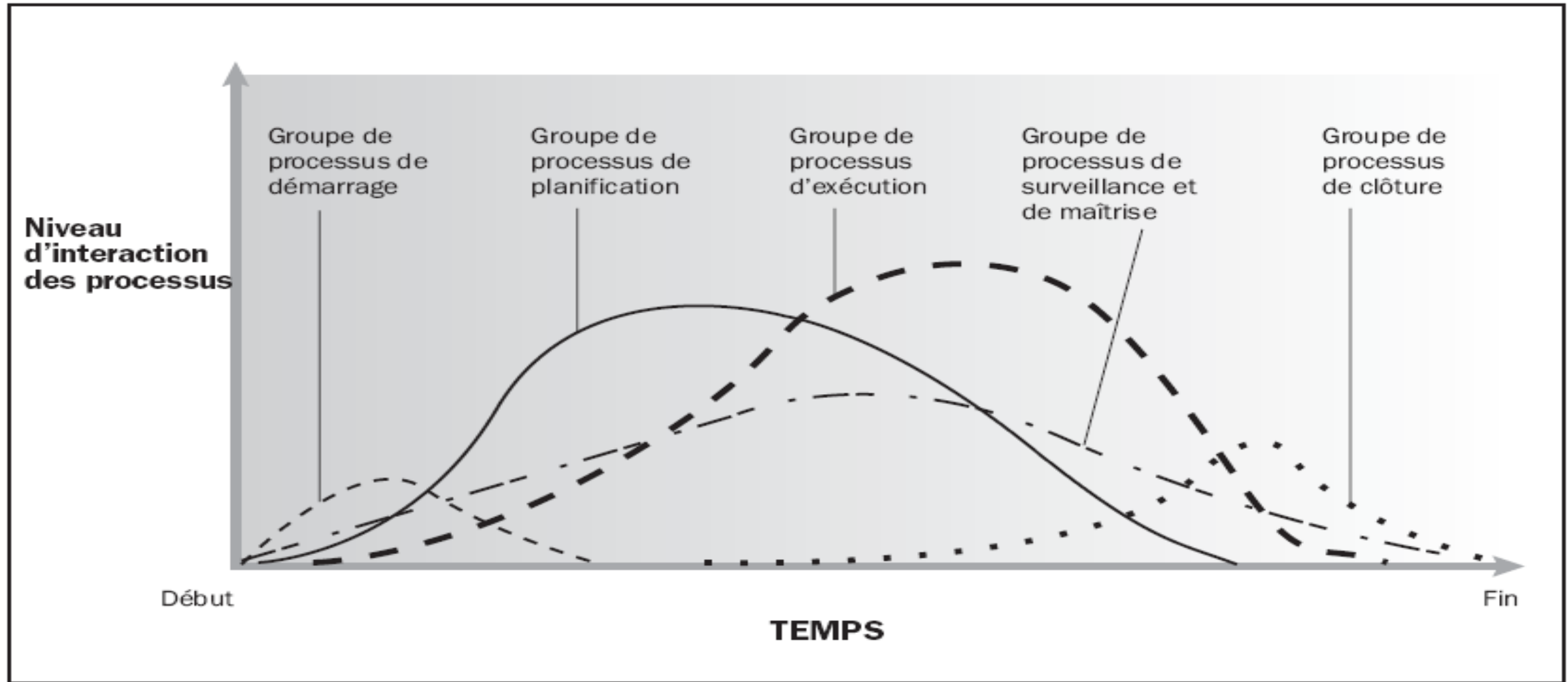
- le groupe de processus de démarrage, qui définit et autorise le projet ou une phase du projet,
- le groupe de processus de planification, qui définit et affine les objectifs, et planifie le déroulement des actions requises pour atteindre ces objectifs ainsi que le contenu pour lequel le projet a été entrepris,
- le groupe de processus d'exécution, qui intègre les personnes et autres ressources pour exécuter le plan de management du projet,
- le groupe de processus de surveillance et de maîtrise, qui mesure et surveille régulièrement la progression du projet pour identifier les écarts par rapport au plan de management du projet, de manière à permettre les actions correctives nécessaires et à atteindre les objectifs du projet,
- le groupe de processus de clôture, qui formalise l'acceptation du produit, du service ou du résultat, et qui conclut le projet ou une de ses phases de manière ordonnée.

La gestion de projet – Les 10 domaines de connaissance du PMBOK®

1. **Intégration** : C'est ce qui importe le plus au gestionnaire de projet, puisqu'il lui incombe de maîtriser les livrables projets tout en ne perturbant pas les livrables produits.
2. **Contenu** : Il est essentiel de bien définir le besoin du client et de créer l'organigramme des tâches (WBS), outil de base du projet qui doit être bien aligné sur ce besoin.
3. **Échéancier (planning)** : Il faut estimer le temps et les efforts requis pour chaque tâche afin de déterminer le séquençement du projet, comme le fait le diagramme de Gantt inventé par Henri Gantt en 1909.
4. **Coûts** : Une fois que l'on connaît le temps et les efforts requis pour chaque tâche, on est capable de mieux planifier les coûts en utilisant les méthodes d'estimation analogique, paramétrique et ascendante.
5. **Qualité** : Les critères de qualité sont définis en collaboration avec le client dès le début du projet. Comment s'assurer que le projet est conforme au réel besoin du client?

La gestion de projet – Les 10 domaines de connaissance du PMBOK®

6. Ressources : Il faut déterminer les ressources humaines (personnel) et matérielles (équipement et matériel).
7. Communication : Le plan de communication permet de bien interagir avec les parties prenantes du projet et extérieures au projet.
8. Risque : Cette technique proactive permet de déterminer les éléments qui pourraient avoir un impact, tant positif (opportunité) que négatif, sur le projet.
9. Approvisionnement : C'est ici qu'on décide si le projet est réalisé à l'interne ou s'il est réalisé par un tiers (mécanisme contractuelle).
10. Parties prenantes : Ce domaine est l'un des plus importants avec l'intégration. Le rôle du gestionnaire de projet est d'interagir avec les parties prenantes afin de maintenir leur engagement (75 % du temps du GP).



Interaction des groupes de processus dans une phase ou un projet

Un cycle de vie générique

